UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

Ingeniero: Daniel Gonzales

Manual de usuario — USAC Analytics

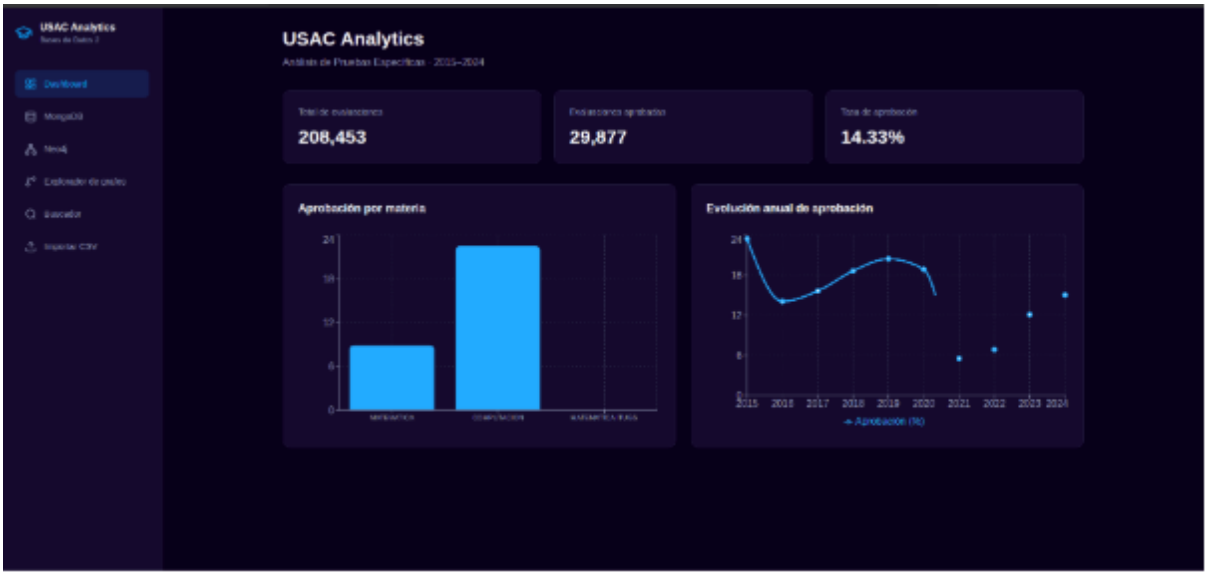
Guía de uso del sistema de análisis de pruebas específicas

ESTUDIANTE
Byron Fernando Torres Ajxup
Carné: 201731523

Quetzaltenango, octubre de 2026

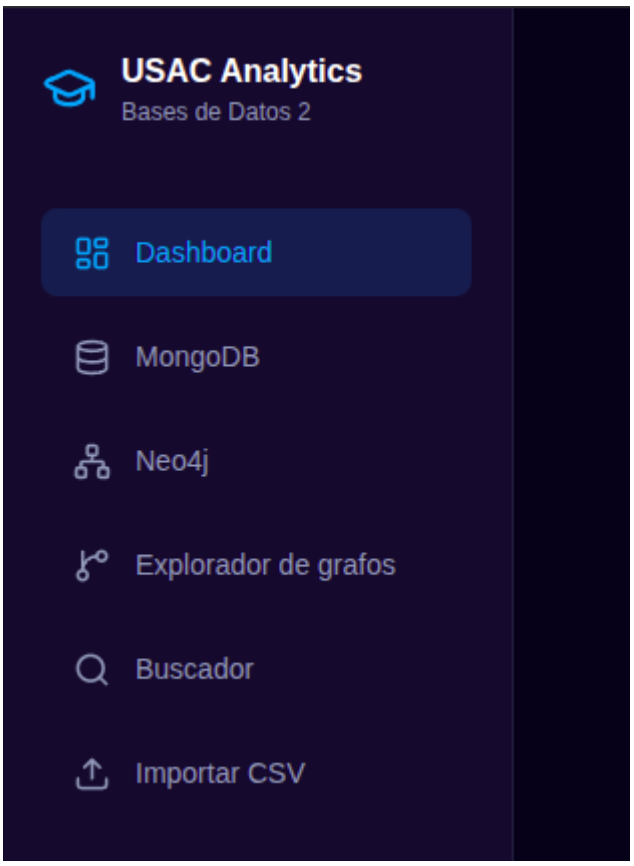
Inicio

Encender MongoDB, Neo4j y el backend FastAPI. Abrir el navegador en http://localhost:5173. La aplicación dispone de dashboard, consultas MongoDB, consultas Neo4j, explorador de grafos, buscador e importación CSV. Si aparecen errores de conexión, confirmar el estado de FastAPI en http://127.0.0.1:8000/docs.



Dashboard

La página inicial presenta indicadores de evaluaciones y porcentajes de aprobación, junto con gráficas por materia. En las pruebas del proyecto Matemática obtuvo 8.85 % de aprobación y Computación 22.46 %, según los registros históricos almacenados.



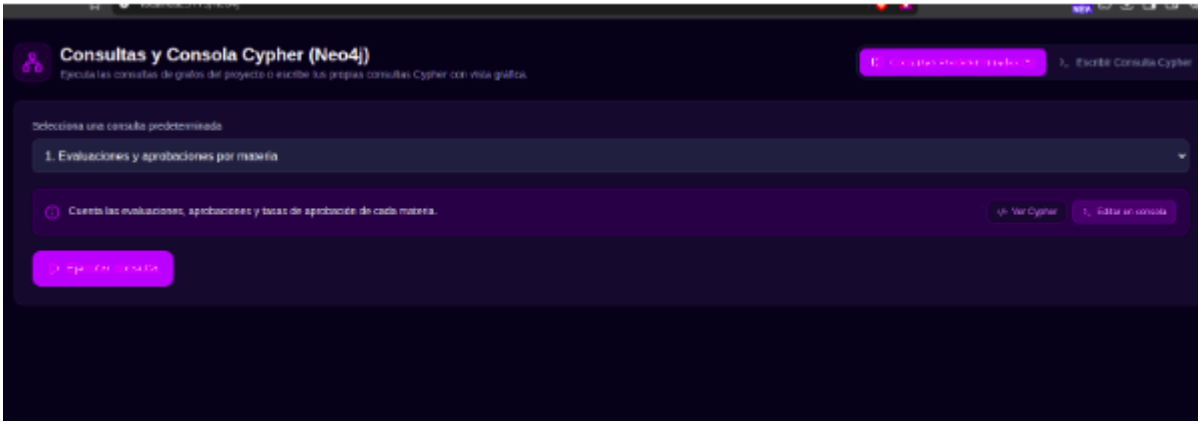
Consultas MongoDB

Seleccionar una de las veinte consultas disponibles y hacer clic en ejecutar. Algunas consultas requieren un correlativo o filtros. Los resultados se presentan en tablas y pueden reflejar evaluaciones, aspirantes distintos o tasas, según el análisis.



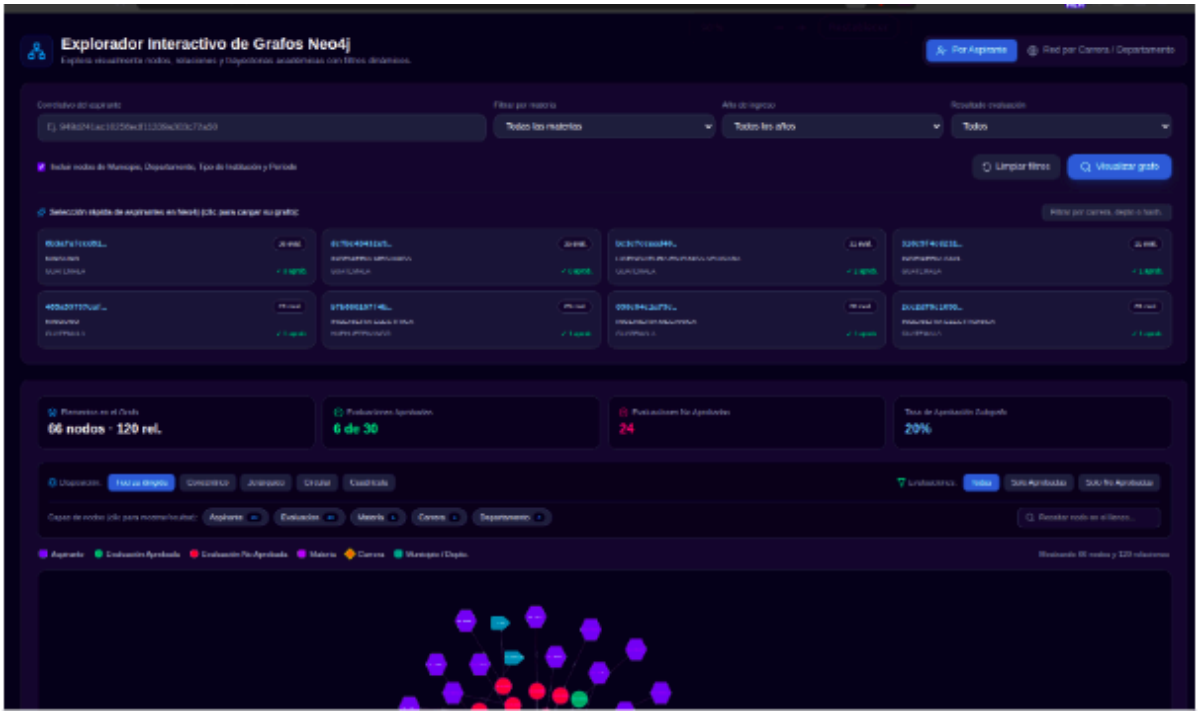
Consultas Neo4j

Elegir una de las cinco consultas: aprobaciones por materia, aspirantes por departamento, historial, carreras por departamento y desempeño por intentos. Ejecutar la consulta y revisar el resultado devuelto por la API. La consulta de historial requiere un correlativo válido.



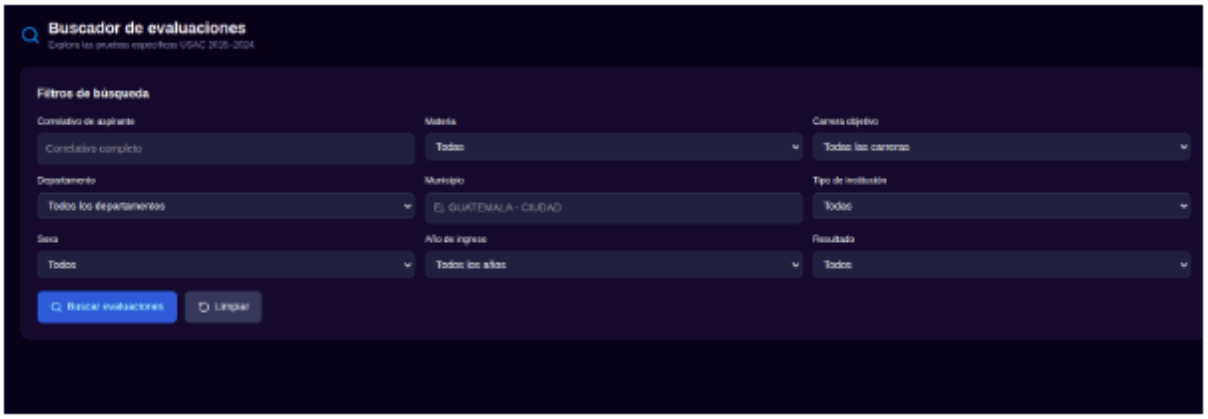
Explorador visual

Abrir /explorador; ingresar el correlativo de un aspirante que tenga evaluaciones; pulsar Visualizar grafo. Los nodos representan aspirante, evaluaciones, materias y carreras. Puede arrastrar nodos, acercar, alejar, centrar el grafo y seleccionar elementos para ver sus propiedades.



Buscador

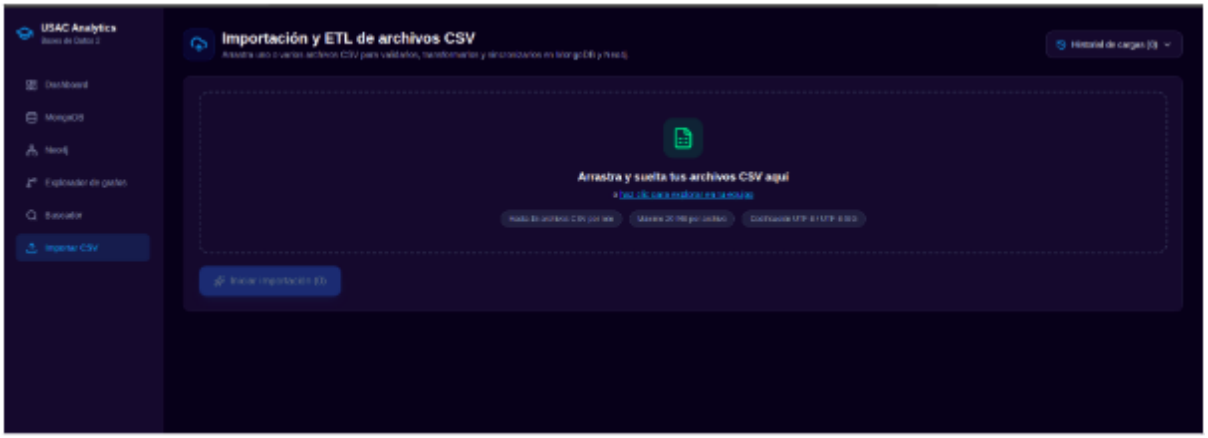
Abrir /buscador. Se pueden combinar criterios de correlativo, materia, carrera, sexo, tipo de institución, municipio, departamento, año de ingreso y aprobación. Presionar Buscar evaluaciones. Utilizar Anterior/Siguiente para cambiar de página; Limpiar restaura el formulario. Para carrera, municipio y departamento se deben proporcionar los valores completos almacenados en la base.



Importar CSV

Abrir /importar. Seleccionar hasta cinco archivos CSV de como máximo 20 MB cada uno. La pantalla permite elegir archivos desde el equipo y confirmar con Iniciar importación. El backend procesa cada fila y actualiza MongoDB y Neo4j. Tras finalizar, revisar los indicadores válidos, rechazados, sincronizados y duración, así como los motivos de error por fila.

Una reimportación del mismo CSV puede actualizar documentos existentes; el número de válidos no significa necesariamente nuevos registros. No cerrar la página mientras se recibe una respuesta del servidor.



Errores frecuentes

Mensaje de error	Solución o causa principal
Failed to fetch	Comprobar que FastAPI funciona en el puerto 8000, que la red local es correcta y que no hay un error HTTP 500.
No hay resultados	Revisar correlativo, coincidencia exacta de filtros y año.

Mensaje de error	Solución o causa principal
Neo4j no disponible	Confirmar que la instancia está iniciada y que las variables NEO4J_URI, USER y PASSWORD son correctas en backend.
CSV rechazado	Revisar cabeceras, codificación UTF-8, valores obligatorios y mensajes por fila.

Observaciones

Utilizar los datos originales para la demostración y no dejar archivos de pruebas mezclados con los históricos. Mantener contraseñas fuera de capturas, repositorios e informes. Consultar el manual técnico para configuración y resolución de problemas complejos.